Java

Parte 1 — Fundamentos e Sintaxe Básica

Introdução, configuração do ambiente, tipos de dados e estruturas de controle

#JAVA #PROGRAMAÇÃO #INICIANTE

Made with GAMMA

O que é Java?

☕ Linguagem

Linguagem de programação orientada a objetos criada em 1995 pela Sun Microsystems

🌍 Multiplataforma

Write once, run anywhere — o código roda em qualquer sistema operacional

🏢 Mercado

Uma das linguagens mais usadas no mundo — backend, mobile (Android), sistemas bancários

---

1995

Java criado

2010

Google compra

Hoje

Top 3 linguagens mais usadas

Made with GAMMA

Configurando o Ambiente

O que instalar antes de começar

☕ Instalar o JDK (Java Development Kit)

Acesse: https://www.oracle.com/java/technologies/downloads

Baixe a versão LTS mais recente (Java 21)

💻 Instalar uma IDE

Recomendado: IntelliJ IDEA (Community — gratuito)

Alternativa: VS Code com extensão Java

✅ Verificar instalação

```
java --version
javac --version
```

Made with GAMMA

Olá, Mundo!

```
// Arquivo: OlaMundo.java
public class OlaMundo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Olá, Mundo!");
    }
}
```

`public class OlaMundo`

Todo código Java fica dentro de uma classe

`public static void main`

Ponto de entrada do programa — sempre começa aqui

`String[] args`

Argumentos opcionais passados ao executar

`System.out.println()`

Exibe texto no console

Made with GAMMA

Tipos de Dados e Variáveis

Guardando informações

```
// Tipos primitivos
int idade = 25;       // número inteiro
double preco = 19.99; // número decimal
boolean ativo = true; // verdadeiro ou falso
char letra = 'A';     // um único caractere

// Tipo texto
String nome = "João Silva"; // cadeia de caracteres

// Constante (valor que não muda)
final double PI = 3.14159;
```

Tipo	Categoria	Intervalo / Descrição
int	inteiro	-2.147.483.648 até 2.147.483.647
double	decimal	até 15 casas decimais
boolean	lógico	true ou false
String	texto	qualquer texto entre aspas

Made with GAMMA

Operadores

Operando com dados

Aritméticos

```
int a = 10, b = 3;
a + b  // 13 → soma
a - b  // 7  → subtração
a * b  // 30 → multiplicação
a / b  // 3  → divisão
a % b  // 1  → resto da divisão
```

Comparação

```
a == b  // false → igual
a != b  // true  → diferente
a > b   // true  → maior
a < b   // false → menor
a >= b  // true  → maior ou igual
```

Lógicos

```
true && false // false → E
true || false // true → OU
!true // false → NÃO
```

Made with GAMMA

Estrutura de Controle — if/else

Tomando decisões

```
int idade = 18;

if (idade >= 18) {
    System.out.println("Maior de idade");
} else if (idade >= 16) {
    System.out.println("Pode votar");
} else {
    System.out.println("Menor de idade");
}

// Operador ternário (versão curta)
String status = (idade >= 18) ? "Maior" : "Menor";
```

💡 Dica

Use `if/else` para decisões simples. Para muitos casos, prefira o `switch`.

1 **if**

Executa se a condição for verdadeira

2 **else if**

Verifica outra condição se a anterior for falsa

3 **else**

Executa quando nenhuma condição anterior é verdadeira

Made with GAMMA

Estruturas de Repetição

Repetindo ações

for *(quantidade definida)*

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println(i);
}
// Imprime: 0 1 2 3 4
```

while *(condição)*

```
int i = 0;
while (i < 5) {
    System.out.println(i);
    i++;
}
```

for-each *(listas)*

```
String[] nomes = {"Ana", "João"};
for (String nome : nomes) {
 System.out.println(nome);
}
```

Made with GAMMA

Métodos

Criando funções reutilizáveis

```
public class Calculadora {

    // Método que soma dois números e retorna o resultado
    public static int somar(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    // Método sem retorno (void)
    public static void saudar(String nome) {
        System.out.println("Olá, " + nome + "!");
    }

    public static void main(String[] args) {
        int resultado = somar(10, 5); // 15
        saudar("João");               // Olá, João!
    }
}
```

`public static`
visibilidade e tipo do método

`int`
tipo do valor retornado

`(int a, int b)`
parâmetros de entrada

`return`
valor devolvido pelo método

Made with GAMMA

Java — Fundamentos

Resumo da Parte 1

- ✅ Java é orientado a objetos e multiplataforma
- ✅ Todo código fica dentro de uma classe
- ✅ `main()` é o ponto de entrada do programa
- ✅ Tipos: `int`, `double`, `boolean`, `char`, `String`
- ✅ `if/else` → decisões | `for/while` → repetições
- ✅ Métodos organizam e reutilizam o código
- ✅ `final` → constante que não muda
- ✅ `System.out.println()` → exibe no console

➡️ Próximo: **Orientação a Objetos — Classes, Objetos e Herança**

Made with GAMMA